ToddySoft Connect UMAS Driver - Ignition 8.1

Ignition-8.1-Modul zur Anbindung von **Modicon**-Steuerungen von Schneider Electric — M340, M580, Premium und Quantum — über UMAS, das native Protokoll, das auch Control Expert selbst verwendet. Tags werden über die **Symbolnamen aus dem SPS-Programm** adressiert, nicht über Registernummern: Der Treiber lädt das Datenwörterbuch der Steuerung herunter und browst darin.

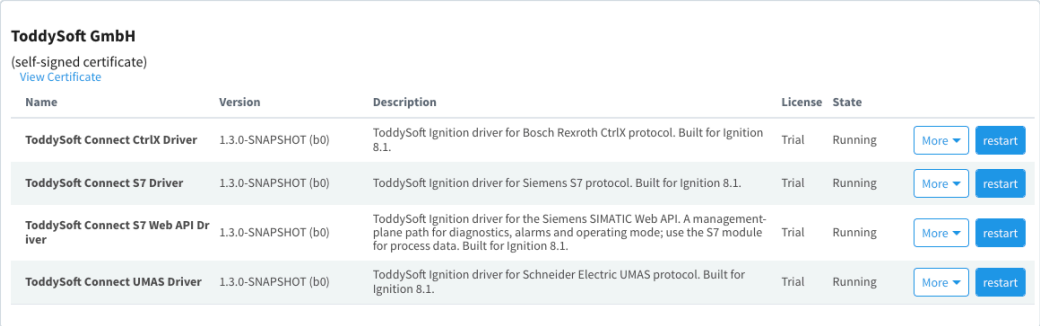
> **UMAS und Modbus teilen sich Port 502.** Beide sind über unterschiedliche Funktionscodes auf derselben Verbindung gemultiplext. Eine Steuerung, die Sie bereits mit dem Modbus-Modul erreichen, benötigt für dieses Modul also keine zusätzliche Portfreigabe. Was beide liefern, unterscheidet sich allerdings grundlegend: Modbus bietet nummerierte Register, UMAS die Symbole und Typen des Programms selbst.

Installation

> **Dieses Modul ist ausschließlich für Ignition 8.1.** Es wird gegen das Ignition-8.1-SDK gebaut und läuft auf keiner anderen Hauptversion. Für Ignition 8.3 installieren Sie stattdessen den separaten `…-8.3.modl`-Build — die beiden sind nicht austauschbar, und jedes Gateway benötigt den zu ihm passenden Build.
>
> **Ignition 8.0 und älter werden nicht unterstützt und können es auch nicht.** Das Modul baut auf der Gerätetreiber-API auf, die Ignition mit 8.1 eingeführt hat; unter 8.0 scheitert das Laden mit `NoClassDefFoundError: … opcua.server.api.AbstractDeviceModuleHook`.
>
> Beide Builds tragen in der Modulliste des Gateways denselben Namen. Unterscheiden Sie sie anhand der installierten Datei oder anhand der Modulbeschreibung, die die Ignition-Version nennt.
>
> **Das OPC-UA-Modul von Ignition muss installiert sein und laufen.** Dies ist ein OPC-UA-Gerätetreiber: Er registriert sich am OPC-UA-Server von Ignition, und jeder Tag, den er bereitstellt, wird über diesen ausgeliefert. Fehlt das Modul, kann das Gateway das vorliegende nicht laden; im Log häufen sich dann `ClassNotFoundException` bzw. `NoClassDefFoundError` zu Klassen aus `com.inductiveautomation.opcua…`. Das OPC-UA-Modul gehört zum Lieferumfang von Ignition und ist standardmäßig installiert; praktisch relevant wird das daher nur auf Gateways, auf denen es entfernt oder deaktiviert wurde. **Ignition 8.1 kann das Modul nicht für Sie ablehnen** — sein Deskriptor kennt keine Möglichkeit, eine Abhängigkeit als erforderlich zu kennzeichnen; diesen Mechanismus gibt es erst ab 8.3. Die Ursache wird aber unmittelbar vor dem Stacktrace im Klartext protokolliert. Suchen Sie in `logs/wrapper.log` nach:
>
> `Module "com.toddysoft.connect.…" depends on "com.inductiveautomation.opcua", but it doesn't exist.`
>
> Anschließend versucht Ignition dennoch, das Modul zu laden, was zu den oben genannten Klassenfehlern führt. Die Treiber von Inductive Automation verhalten sich in dieser Situation genauso; es handelt sich also um das Verhalten der Plattform und nicht um einen Fehler dieses Moduls.

Die ToddySoft-Connect-Module sind mit einem selbstsignierten Zertifikat (ausgestellt auf *ToddySoft GmbH*) signiert und nicht mit einem öffentlich akkreditierten Code-Signing-Zertifikat. Ignition bittet Sie deshalb einmalig, dieses Zertifikat zu prüfen und zu akzeptieren - danach wird es für alle künftigen ToddySoft-Module mit demselben Zertifikat übernommen.

1. Öffnen Sie die Weboberfläche des Ignition Gateways und navigieren Sie zu **Config > System > Modules**. Scrollen Sie nach unten und klicken Sie auf **Install or Upgrade a Module...**.
2. Wählen Sie die Datei `ToddySoft-Connect-UMAS-Driver-8.1.modl` aus und klicken Sie auf **Install**.
3. Ignition zeigt die Details des selbstsignierten Zertifikats (Subject und Issuer *ToddySoft GmbH*) zusammen mit einem Hinweis, dass das Modul nicht von Inductive Automation stammt. Prüfen Sie das Zertifikat, setzen Sie das Häkchen bei **I understand the risk and want to install this module** und klicken Sie auf **Add Certificate and Install Module**.
4. Das Modul ist nun vertrauenswürdig und wird unter der Gruppe **ToddySoft GmbH (self-signed certificate)** mit dem Status **Running** aufgeführt.



Vorbereitung auf der Steuerung

- **Das Datenwörterbuch muss im SPS-Projekt aktiviert sein.** Beim Browsen wird die Symboltabelle gelesen, die die Steuerung in ihrem Datenwörterbuch vorhält. Ein ohne Datenwörterbuch erzeugtes Projekt hat keine Symbole herauszugeben — das Gerät verbindet sich, das Browsen bleibt schlicht leer. Aktivieren Sie es in EcoStruxure Control Expert unter **Tools → Project Settings → General → PLC embedded data → Data dictionary** (Menüpfad der englischen Oberfläche), erzeugen Sie das Projekt anschließend neu und laden Sie es in die Steuerung. Die Einstellung wirkt erst mit dem Download; sie nur zu setzen ändert an einer bereits laufenden Steuerung nichts.
- **Das SPS-Programm muss laufen.** Das Datenwörterbuch wird von der Steuerung geladen; ein gestopptes oder leeres Programm hinterlässt nichts zum Browsen und keine adressierbaren Symbolnamen.
- **UMAS darf nicht gesperrt sein.** Schneider-Steuerungen erlauben es standardmäßig, manche Sicherheitsrichtlinien am Standort schalten es jedoch ab — dann kommt die TCP-Verbindung zustande, der Protokollaustausch aber nicht.
- **Port 502 muss** vom Gateway-Host aus **erreichbar sein**.

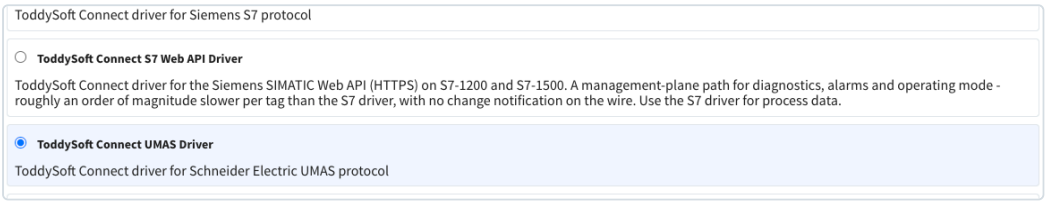
Es gibt keine Zugangsdaten zu konfigurieren: UMAS ist in der Ausprägung, die dieser Treiber spricht, nicht authentifiziert. Deshalb besitzt dieses Modul überhaupt keine Felder für Benutzername oder Passwort.

Erstellen einer Geräteverbindung (Device Connection)

1. Gehen Sie zu **Config > OPC UA > Device Connections**.



2. Klicken Sie auf **Create new Device...**, wählen Sie **ToddySoft Connect UMAS Driver** als Gerätetyp und klicken Sie auf **Next**.



3. Konfigurieren Sie die Verbindungseinstellungen (siehe die Abschnitte unten) und klicken Sie auf **Save**.

4. Die neue Verbindung erscheint anschließend in der Liste der Device Connections.



> **Für diesen Treiber gibt es unter Ignition 8.1 keine Gerätesuche** und auch keine Aktion *Test Connection*. Tragen Sie den Host von Hand ein, legen Sie das Gerät an und lesen Sie seinen Status. (Das Modul für Ignition 8.3 findet Steuerungen durch Abfrage von Adressen.)

Einstellungsblöcke

Die Konfiguration ist in Kategorien gegliedert: **General**, **Transport Settings**, **UMAS Settings** und **Audit Log Settings**.

General

Vergibt einen Namen (und optional eine Beschreibung) für die Verbindung und steuert, ob sie aktiv ist.



Einstellung	Beschreibung	Standard
Name	Eindeutiger Name dieser Geräteverbindung	
Description	Optionale Beschreibung dieser Verbindung	
Enabled	Ob die Verbindung aktiv ist	`true`

Unter diesem Namen wird die Verbindung anschließend in anderen Teilen von Ignition referenziert.

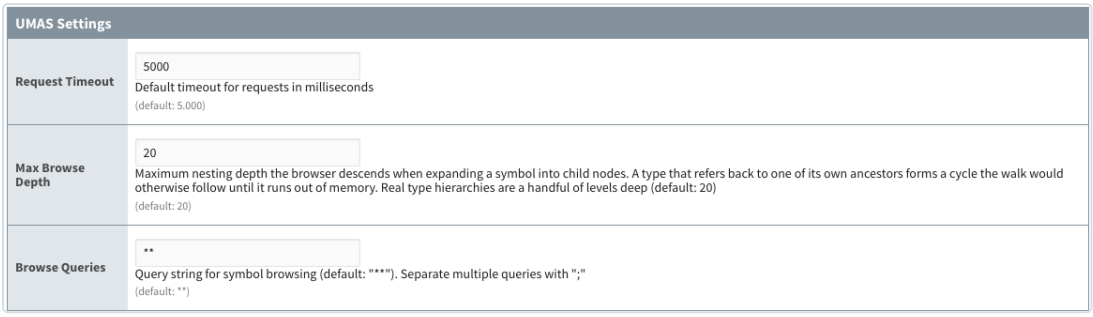
Transport Settings



Einstellung	Beschreibung	Standard
Host	Hostname oder IP-Adresse der Schneider-Electric-SPS	
Port	TCP-Portnummer	`502`

Es gibt keine Transportauswahl, und es fehlt auch keine: UMAS läuft über einfaches TCP, eine TLS-Variante steht nicht zur Wahl. Port 502 ist der Modbus-Port, der wie oben beschrieben geteilt wird.

UMAS Settings



Einstellung	Beschreibung	Standard
Request Timeout	Millisekunden, die eine einzelne Anfrage dauern darf	`5000`
Max Browse Depth	Wie tief der Browser beim Aufklappen eines Symbols in dessen Kindknoten absteigt	`20`
Browse Queries	Abfragezeichenkette für die Symbolsuche; mehrere Abfragen mit `;` trennen	`**`

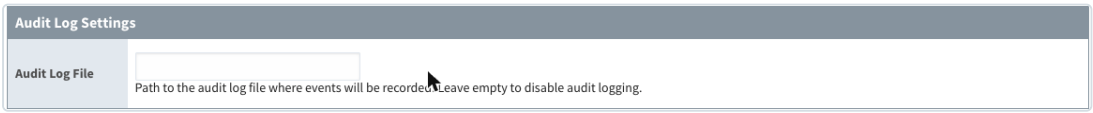
Max Browse Depth

Dies ist eine **Zyklussperre, kein Optimierungsparameter**. Ein benutzerdefinierter Typ, der auf einen seiner eigenen Vorfahren zurückverweist, bildet eine Schleife, der die Browse-Traversierung sonst folgen würde, bis der Speicher ausgeht. Reale Typhierarchien sind eine Handvoll Ebenen tief; der Standardwert `20` liegt damit weit über allem Legitimen und stoppt nur Strukturen, die ohnehin nicht terminieren könnten.

Browse Queries

Der Standardwert `**` liefert das gesamte Datenwörterbuch. Auf einer Steuerung mit großem Programm sind das sehr viele Knoten; grenzen Sie die Abfrage auf die tatsächlich benötigten Symbole ein, statt alles zu browsen und im Designer zu filtern.

Audit Log Settings



Einstellung	Beschreibung	Standard
Audit Log File	Pfad zu einer Datei, in die Protokoll-Audit-Ereignisse geschrieben werden; leer deaktiviert	

Das Audit-Log zeichnet Ereignisse auf Protokollebene auf und wächst schnell. Aktivieren Sie es daher nur zur Untersuchung eines Problems.

Tag-Adressierung

UMAS-Adressen sind **symbolisch** — die Namen aus dem SPS-Programm — mit Punktpfaden für Strukturfelder und Indizes für Array-Elemente:

```
<Symbol>(.<Feld>)*([<Index>(,<Index>)*])*
```

Adresse	Bedeutung
`g_s16`	Eine eigenständige `INT`-Variable
`g_string1`	Ein eigenständiger `STRING`
`MyStruct.RealField`	Ein Strukturfeld
`MyArray[5]`	Element 5 eines eindimensionalen Arrays
`MyMatrix[2][3]`	Zelle `[2][3]` eines zweidimensionalen Arrays
`MyStruct.Substruct.Field[10]`	Ein verschachtelter Strukturpfad mit Array-Index

Namen sind case-sensitiv und müssen exakt dem entsprechen, was Control Expert exportiert hat. Ermitteln Sie sie durch Browsen, statt sie aus dem Programmlisting abzutippen — der Browse-Vorgang liefert das tatsächliche Datenwörterbuch der Steuerung, und das ist die maßgebliche Quelle.

`STRING`-Puffergrößen werden aus der Symboltabelle abgeleitet und nicht angenommen; ein String wird also in seiner tatsächlich deklarierten Länge gelesen.

Nach einem Download aus Control Expert

Das Browse-Ergebnis wird zwischengespeichert und aktualisiert, sobald sich die Programm-CRC der Steuerung ändert. Unmittelbar nach dem Download eines geänderten Programms kann der Cache einen Abfragezyklus alt sein; warten Sie einen Zyklus und browsen Sie erneut, statt zu schließen, ein Symbol fehle.

Tag-Gruppen (Tag Groups)

Standardmäßig werden alle Tags in der Standard-Tag-Gruppe erfasst, das heißt, alle ausgewählten Tags werden im Standardintervall von einmal pro Sekunde abgefragt.

Werden andere Intervalle gewünscht, legen Sie zusätzliche Tag-Gruppen an, konfigurieren dort die gewünschten Intervalle und weisen die Tags den entsprechenden Gruppen zu.

UMAS kennt auf der Leitung keine Änderungsbenachrichtigung; Subscriptions werden daher durch Polling bedient. Das Intervall der Tag-Gruppe *ist* die Abfragerate, und eine schnelle Gruppe mit vielen Tags bedeutet reale Last auf der Steuerung.

Lizenzdiagnose

Meldet ein Gerät ein Lizenzproblem, erklärt das Modul die Ursache direkt am Gateway. Öffnen Sie **Status > Other > ToddySoft Licence (UMAS)**. Ein Gerät mit einem Lizenzproblem meldet das in seinem Status und verweist dorthin.

Die Diagnose zeigt:

- **welches Gateway** es ist, und seine Rolle, wenn es Teil eines redundanten Paares ist;
- **die Ignition-Lizenz** dieses Moduls auf diesem Gateway: aktiviert, Testphase läuft (mit ihrem Ende) oder Testphase abgelaufen;
- **welche ToddySoft-Lizenzdaten angekommen sind**: wie viele Teile, ob sie vollständig sind, und eine Prüfsumme, die die Lizenz kennzeichnet, ohne sie preiszugeben;
- das **Urteil des Treibers** und die **Ursache** in Worten.

Ursache	Bedeutung	Was tun
`IGNITION_UNLICENSED`	Ignition wendet auf diesem Gateway keine aktivierte Lizenz auf dieses Modul an (Testphase läuft oder ist abgelaufen). ToddySoft-Lizenzdaten kommen nur mit einer aktivierten Lizenz an.	Einen Lizenzschlüssel aktivieren, der dieses Modul auf diesem Gateway abdeckt. In einem redundanten Paar braucht jeder Knoten seine eigene Aktivierung. Ist ein Schlüssel aktiviert und diese Ursache bleibt, siehe Fehlerbehebung: Ignition beurteilt das Modul unter Umständen nach einem älteren, abgelaufenen Schlüssel, der es ebenfalls abdeckt.
`NO_DATA_FOR_DRIVER`	Der aktivierte Schlüssel enthält keine ToddySoft-Lizenz für diesen Treiber.	Den Bericht an ToddySoft senden.

Ursache	Bedeutung	Was tun
`DATA_INCOMPLETE`	Die Lizenzdaten sind unvollständig oder beschädigt angekommen.	Den Bericht an ToddySoft senden; die Lizenz muss neu geliefert werden.
`DATA_REJECTED`	Der Treiber hat die gelieferte Lizenz abgelehnt; der Grund wird angezeigt.	Den Bericht an ToddySoft senden.
`RUNNING_ON_BUNDLED_TRIAL`	Eine Lizenz wurde geliefert, aber nicht angenommen; der Treiber läuft mit seiner eingebauten Testlizenz, bis diese endet.	Den Bericht an ToddySoft senden.
`NOT_CHECKED`	Lizenzdaten sind angekommen, aber der Treiber hat kein Urteil abgegeben – etwa weil er nicht geladen werden konnte.	Den Bericht an ToddySoft senden.
`VALID`	Lizenziert; Stufe und Ablaufdatum werden angezeigt.	Nichts.
`NOT_YET_KNOWN`	Die ersten Sekunden nach dem Start, bevor Ignition einen Lizenzstatus meldet.	Kurz warten.

Einen Bericht an den Support senden. Die Diagnose gibt es als Klartext-Bericht – das, was bei jeder Lizenzfrage mitzuschicken ist. Die Seite zeigt ihn zum Markieren und Kopieren an. Derselbe Text steht angemeldeten Benutzern unter `http://<gateway>:<port>/data/com.toddysoft.connect.umas/licence-report` bereit. Er enthält keine Lizenzdaten, keine Schlüssel, keine Zugangsdaten und keine Kundendaten. In einem redundanten Paar schicken Sie den Bericht beider Knoten.

Das Gateway-Log enthält denselben Bericht einmal bei jeder Änderung der Lizenzsituation.

Fehlerbehebung

Lizenzprobleme nach dem Aktivieren eines neuen oder verlängerten Lizenzschlüssels — `DATA_INCOMPLETE` mit „duplicate fragment index" oder `IGNITION_UNLICENSED` mit „trial expired" in der Lizenzdiagnose:

- **Am Gateway sind gleichzeitig zwei Lizenzschlüssel aktiviert, die dieses Modul abdecken**, meist ein verlängerter oder erweiterter Schlüssel neben dem alten. Ignition übergibt dem Modul die Lizenzdaten beider Schlüssel in nummerierten Teilen mit denselben Nummern; das Modul kann nicht erkennen, welche Teile zusammengehören, behält von jedem Paar einen, und die zusammengesetzte Lizenz ist unlesbar. Je nachdem, welche Teile es behält, werden Geräte abgewiesen oder laufen mit der eingebauten Testlizenz des Moduls, bis diese abläuft.
- Ist einer der beiden Schlüssel **abgelaufen**, beurteilt Ignition das Modul unter Umständen allein nach diesem: Die Diagnose zeigt `IGNITION_UNLICENSED` („trial expired - no activated licence applies to this module") und „Data: none received", obwohl der neue Schlüssel erfolgreich aktiviert wurde.
- Pro Gateway genau **einen** aktivierten Lizenzschlüssel behalten, der dieses Modul abdeckt: den alten unter **Config > System > Licensing** deaktivieren und anschließend das Modul (oder das Gateway) neu starten. In einem redundanten Paar jeden Knoten prüfen.

Das Modul lädt nicht, oder im Log erscheinen `ClassNotFoundException` bzw. `NoClassDefFoundError`:

- Das **OPC-UA**-Modul von Ignition fehlt oder ist deaktiviert. Dieser Treiber ist ein OPC-UA-Gerätetreiber und kann ohne dieses Modul nicht geladen werden. Installieren bzw. aktivieren Sie es unter **Config > System > Modules** und starten Sie das Gateway neu — siehe Installation

Das Gerät zeigt „Faulted“:

- Prüfen Sie, ob die SPS erreichbar und TCP-Port 502 durch etwaige Firewalls hindurch offen ist
- Vergewissern Sie sich, dass das SPS-Programm läuft — ohne es gibt es kein Datenwörterbuch
- Prüfen Sie, ob eine Sicherheitsrichtlinie UMAS auf der Steuerung deaktiviert hat; die TCP-Verbindung kommt dann zustande, der Protokollaustausch nicht
- Prüfen Sie die Gateway-Logs: **Status > Diagnostics > Logs**

`INVALID_ADDRESS` bei einem Lese- oder Schreibzugriff:

- Das Symbol existiert im *aktuellen* Programm nicht, oder der Punktpfad bzw. Array-Index enthält einen Tippfehler. Ermitteln Sie den tatsächlichen Namen durch Browsen und beachten Sie die Groß-/Kleinschreibung

Nichts zum Browsen, obwohl das Gerät verbunden ist:

- Das Projekt wurde ohne Datenwörterbuch erzeugt; die Steuerung hat dann keine Symboltabelle herauszugeben. Aktivieren Sie es in Control Expert und **erzeugen und laden Sie das Projekt neu** — siehe Vorbereitung auf der Steuerung
- Das Programm läuft nicht, oder das Datenwörterbuch ist noch nicht vollständig geladen

Ein Symbol fehlt direkt nach einem Control-Expert-Download:

- Der zwischengespeicherte Browse wird über eine Programm-CRC-Abfrage aktualisiert. Warten Sie einen Zyklus

Tags zeigen schlechte Qualität:

- Prüfen Sie, ob das Symbol nach dem letzten Download noch im Programm existiert
- Prüfen Sie Schreibweise und Groß-/Kleinschreibung

Subscriptions verpassen schnelle Änderungen:

- Das ist erwartbar: UMAS kennt keine Änderungsbenachrichtigung, Subscriptions werden gepollt. Verkürzen Sie das Intervall der Tag-Gruppe und nehmen Sie die zusätzliche Last in Kauf

Docker-bezogene Probleme

Das UMAS-Protokoll überträgt keine Identität dieser Verbindungsseite. Die interne Adresse eines Containers wird der Steuerung daher nie mitgeteilt, und es muss nichts abgeglichen werden. Ein Gateway in einem Bridged-Container verbindet sich normal, sofern Port 502 routbar ist.

VPN-bezogene Probleme

Eine über VPN erreichte entfernte Steuerung benötigt von diesem Treiber aus demselben Grund nichts Besonderes: Die Verbindung ist eine gewöhnliche ausgehende TCP-Sitzung. Es zählt nur die Erreichbarkeit.

Versionshistorie

Unveröffentlicht — 1.3.0

- Erste Ausgabe dieses Handbuchs.
- **Neu:** Lizenzdiagnose – warum ein Gerät lizenziert ist oder nicht, direkt am Gateway, mit einem Bericht für den Support. Siehe Lizenzdiagnose.
- **Neu:** Hinweis zur Fehlerbehebung, wenn an einem Gateway zwei Lizenzschlüssel gleichzeitig aktiviert sind, die dieses Modul abdecken. Siehe Fehlerbehebung.

- **Geändert:** Datums- und Zeit-Tags haben neue Werttypen. DATE und DATE_AND_TIME sind DateTime-Werte (bisher ein DateTime-Tag, der Epoch-Millisekunden als Zahl enthielt); TIME und LTIME sind Millisekunden, TIME_OF_DAY und LTIME_OF_DAY Millisekunden seit Mitternacht (Int64). Schreibzugriffe nehmen dieselben Formen an. Skripte und Bindings, die die alten Werte verwenden, müssen angepasst werden.
- **Behoben:** Ein Schreibzugriff, den die SPS ablehnt, schlägt jetzt auch in Ignition fehl, mit dem Grund als Status (zum Beispiel `Bad_TypeMismatch` für einen Wert des falschen Typs). Bisher wurde jeder Schreibzugriff als erfolgreich gemeldet, und die Ablehnung stand nur im Gateway-Log.
- **Behoben:** Ein Tag, der noch nicht gelesen wurde oder dessen letzter Lesezugriff fehlschlug, liest nicht mehr 0 mit guter Qualität (Good). Vor dem ersten Lesen hat er keinen Wert und die Qualität Uncertain; nach einem fehlgeschlagenen Lesen behält er seinen letzten Wert mit schlechter Qualität (Bad) bis zum nächsten erfolgreichen Lesen.
- **Behoben:** Wird der letzte Tag einer Tag-Gruppe (oder Abfragerate) entfernt, zeigt das Gerät nicht mehr *Connection Lost*. Ein Lesezugriff, der in diesem Moment noch lief, ließ das Gerät mit `Batch '...' not found` im Gateway-Log fehlschlagen, und es blieb bis zu einem Neustart in diesem Zustand.
- **Geändert:** Ein durchsuchtes Array ist ein Ordner, benannt nach dem Array und seinem Indexbereich (zum Beispiel `arr[0..9]`), der seine Elemente enthält; bisher lagen die Elemente direkt neben den übrigen Knoten. Ein Array von Strukturen zeigt je Element einen Ordner mit dessen Komponenten (zum Beispiel `pts[2].x`). Jedes Element behält seinen OPC-Item-Pfad, bestehende Tags funktionieren also weiter.